

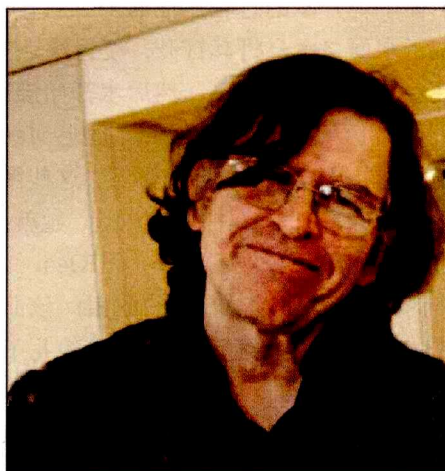
William P. Thurston, 1946–2012 (I)

David Gabai Steve Kerckhoff (协调编辑)

原编者按 William P. Thurston (瑟斯顿), 一位几何学家和 20 世纪最伟大的数学家之一, 于 2012 年 8 月 21 日辞世, 享年 65 岁. 本篇讣告由他的同事和朋友进行回忆编撰而成. 以下为讣告的第 1 部分; 第 2 部分将发表于本刊《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》2016 年 1 月号.

William Paul Thurston, 人们亲切称其为 Bill, 是伟大的数学家, 他的工作及想法对数学的许多领域产生了革命性影响, 含叶状结构、Teichmüller (泰希米勒) 理论、曲面的自同构理论、三维流形的拓扑、切触结构、双曲几何、有理映射、圆填充、不可压缩曲面和三维流形的几何化等.

Bill 的影响超越了他惊人的洞察力、深刻的定理和艰深的猜想. 他改变了人们思考与看待问题的方式. 他与人们公开分享他关于数学的有趣、奇怪、近乎神奇、有时又有点混乱的想法. 事实上, 在他的互动数学网站首页上, 他说到, “做数学研究是一个在迷雾和困扰中坚持行进, 并最终拨开云雾的过程, 需要极强的毅力. 至少对我来说,



William Paul Thurston

我很高兴, 如果我能意识到我的想法一片混乱, 此时我会试图克服因为我的无知和困惑所带来的窘迫. 多年来, 这种心态帮助我清晰地认识了许多问题, 但在许多其他问题上, 我还是很糊涂. 我很享受思考那些看上去很真诚的问题, 尽管他们可能会给人带来很大的困惑, 而不愿思考那些看上去就是故意设计出来骗人的问题.”

他的工作不光有令人惊奇的思想, 而且非常丰富且深刻. 研究他某个方面的工作, 经常像打开一个盒子, 却在里面找到了两个或更多的盒子. 打开这里的每个盒子又会在里面找到两个或更多的盒子, 而这些盒子中通常会有些小隧道与其他体系的盒子互相连通. 付出巨大的努力后, 人们终于到达一个终点, 随之而来的是对该问题无比清晰的认识, 同时清楚地意识到, 这只是整个工作很小的一部分. 足够长的时间过后, 回顾之前走过的路径, 人们对于原来以为完全理解的课题又有了进一步的思考.

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 11, p. 1318–1332, William P. Thurston, 1946–2012, David Gabai and Steve Kerckhoff, Coordinating Editors, figure number 10. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

David Gabai 是普林斯顿大学的数学教授, 他的邮箱地址是 gabai@math.princeton.edu.
Steve Kerckhoff 是斯坦福大学的数学教授, 他的邮箱地址是 spk@math.stanford.edu.

同样, 本篇文章无法真正做到公正、全面地刻画 Bill Thurston 这样深刻复杂的人. 本文仅从他多样的生活中概括部分事实, 同时在许多地方给读者指出更多的原始素材, 使读者有机会更加深入地了解他.

在本简介后, 我们附上 13 位与 Thurston 职业生涯各个方面相联系的数学家写的纪念文章. 我们将看到, Bill 怎样以各种不同且深远的方式影响着各类科研人员和科研机构.

1. 家庭

Bill 的父亲, Paul Thurston, 具有物理学博士学位, 并在贝尔实验室从事物理学与工程学方面的工作. 他不但聪明、富有想象力, 而且精力充沛, 勇于创新. 他曾经向 Bill 展示徒手烧开水的过程. 他取来一只普通的地下室真空泵, 置于水面之上, 将其打开, 使得沸点刚刚高于空气温度. 接着他将手放于水中, 然后水开始沸腾!

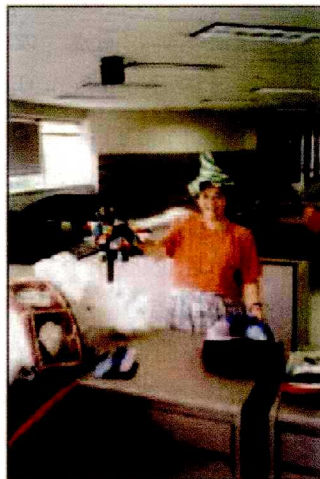
Bill 的母亲, Margaret (原姓 Martt), 是一位优秀的裁缝, 经常缝一些很复杂的图案, 这些图案使 Paul 和 Bill 都觉得困惑. Bill 对双曲几何入迷, 她就缝了一顶双曲面型的帽子、一个七色的环面、一个 Klein (克莱因) 四次曲面 (亏格为 3, 对称群为 168 阶的曲面). 该曲面由 24 个七边形组成的, 这些七边形还是 Bill 和他的儿子们, Nathaniel, Dylan 一起设计出来的. 在俄亥俄州卫斯理 (Ohio Wesleyan) 学院的时候, 她想主修数学, 但是被告知女性不要学数学.

Bill 的名字是由他父亲的名字 Paul, 他妈妈的哥哥 (死于硫磺岛战争中的医院船上) 的名字 William, 组成的. 他还有一个哥哥 Bob, 姐姐 Jean, 一个弟弟 George (与数学家 Hassler Whitney (惠特尼) 的女儿 Sarah 结婚). Bill 与他的同学 Rachel Findley 结婚, 生下了 Nathaniel, Dylan 和 Emily. 后来他的第二次婚姻与 Julian Thurston 结婚, 生下了 Jade 和 Liam.

2. 童年

Bill 有先天性斜视, 双眼不能同时聚焦到一个物体上, 因此缺少深度知觉. 他不得不非常辛苦的在脑海中从两个二维图像来重新构造一个三维图像. 当他两岁时, 他妈妈就花上 4 个小时陪着他一起看带有颜色的特殊书籍. 他对各种图形样式的偏爱可以追溯到这个时候. 当他上一年级的時候, 他决定每天进行图像重构练习. 人们好奇他如何看四维、五维的空间, 他说和看三维是一样的: 从二维投影来重构事物.

为了阻止孩子们之间吵架, Paul 会问他们数学问题. 开车的时候, Paul 问 Bill (此时 5 岁) “ $1+2+\cdots+100$ 是多少?”, Bill 答 “5000”. Paul 说 “差不多对了”. Bill 说, 我填一个方块代表数字 1, 两个方块代表数字 2, 以这样的方式一直填到 100 个方



Margaret Thurston
与她的一些发明



1952 年 Bill Thurston
在马里兰州 Wheaton

块代表数字 100. 这样我就填满了 $100 \times 100 = 10000$ 个方块中的一半, 但是我忘了中间对角线上的方块被一分为二了, 所以答案是5050.

Paul 是童子军的领队, Bill 很好地融入到了这个队伍中. 他们用绳子做各种各样的事情, 例如造桥. Bill 非常擅长在大雨中生火. 他们家很喜欢野营, 进行过很多次远足旅行. 音乐占据了他们生活中很大一部分.

3. 新佛罗里达学院

1964 年, Bill 在特招班开始他的大学生活. 据他的校友数学家 John Smillie 回忆, 学院的创办人认为, 让聪明人保持聪明比从头培养一个聪明人容易得多. 所以他们花了大量的力气, 招收 100 个最聪明的年轻人开设了最早期班级. 这里面包括 Bill 未来的妻子 Rachel Findley.

新佛罗里达学院的学制是三年, 每学年有 11 个月的学习时间. 学生在个人的学术规划以及生活方式方面有很大的自由. 大部分时间, Bill 住在学校旁边树林的帐篷里或者睡在教学楼里, 与大楼的管理人员藏猫猫. 图书馆的馆藏数量很少, 但是学校会买 Bill 所需要的数学书. Smillie 回忆, 他所借出去的所有书上都有 Bill 的名字.

Bill 曾说, 他对他的高中生活不再着迷, 他想去一个更自由的地方, 以他的方式工作. 新佛罗里达学院给了他想要的自由, 甚至是更多. 第一年过后, 一半的工作人员辞职了, 图书馆也面临倒闭. 但是 Thurston 认为他和许多同学在这段混乱期很受益, “这段时间教会了我们如何自立, 如何为自己思考.”¹⁾ Rachel 回忆, Bill 两年后就能离开学院去读研究生, 但是他非常喜欢学校提供的自由而选择留了下来.

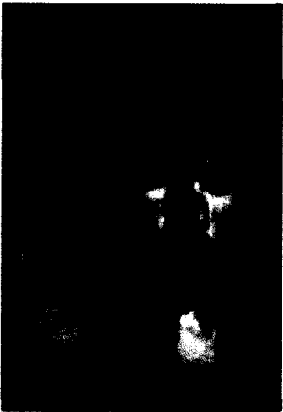
4. 伯克利加州大学

1967 年 Bill 开始在伯克利学习, 当时越战正酣. “许多学生都游行、罢课. 不管我们是否抗议, 都向我们投掷催泪弹. 我们有朋友被杀害, 有的因拒绝归顺而被判重罪, ...”²⁾

他一生都很关注军方的行为, 尤其当这些行为涉及到他的职业时. 1984 年他拒绝了普林斯顿大学首席教授的职位, 因为捐赠人承包过军方的项目.

Bill 还是反对数学家接受军方资助委员会的成员, 该委员会起草了 5 次有关抵制军方资助的美国数学会议案, 均获得了大部分数学会委员的支持.^{3), 4)} (亦见 Epstein 文.)

在伯克利的前几年, 他与 Rachel 的家庭有了一些新成员. Rachel 说, 他们第一个孩子 (Nathaniel) 某种程度上打乱了 Bill 的计划. Rachel 一直工作到 Bill 资格考试前一晚,



Bill Thurston
在新佛罗里达学院

1) 《国内新闻 (Home News) 》, 生活版 (Lifestyle), 1984 年 12 月 30 号期.——原注
2) 数学领域里的军方项目 (Military funding in mathematics), 美国数学会通讯, 34 (1987), 39–44.——原注
3) 关于国防开支的评论 (Commentary on defense spending), 美国数学会通讯, 35 (1988), 35–37.——原注
4) 公投结果及证明 (Referendum results and letter), 美国数学会通讯, 35 (1988), 554, 675.——原注

这是不能改期的。尽管 Bill 通过了考试，但是其中的过程不是想象的那么顺利。他给出答案让考官感到困惑，但是给出了一个亮点，让人感受到了他不可思议的原创性的想法。

Thurston 在研究生时期做出了一系列非凡的数学结果。他证明出了著名的定理，Godbillon-Vey (戈德比伦-维伊) 不变量可取到不可数个值。这个不变量来源于 de Rham (德拉姆) 上调类，他把它与叶状结构叶的螺旋摆动联系起来，证明了存在不可数个非配边的三维球面的余维数为 1 的叶状结构。

Bill 在 Moe Hirsch (赫希) 指导下完成的论文(未发表)中，精确描述了三维流形上一大类是圆丛的 C^2 叶状结构。论文也给出了 S. P. Novikov (诺维科夫) 结果的一个反例。该结果认为与叶状结构伴随的某个特定偏序有最大值。这期间他也为很多想法打下了坚实的基础，在任何单个定理之外，这些想法有助于回答关于叶状结构的很多根本性问题，以及最终帮助 Thurston 完成关于曲面和三维流形的开创性工作。

5. 麻省理工学院，普林斯顿高等研究院

在 1972—1973 年间，Bill 在高等研究院学习，1973—1974 年在麻省理工学院做助理教授。在那里他继续从事叶状结构的开创性研究，因此他于 1976 年获得了 Veblen (维布伦) 数学奖(与 James Simons (西蒙斯) 分享)。¹⁾ 这时期，他与 Milnor (米尔诺) 一起研究了区间分段单调映射的折叠不变量。他一直都对一维(实或复的)动力系统感兴趣，这为他研究二维、三维流形奠定了基础。在他生命的最后几年，他又回过头来做这方面的研究。

6. 普林斯顿大学

1974 年，他来到普林斯顿，成为一名全职教授。他在普林斯顿呆了将近 20 年。在那里，他对 Teichmüller 理论、曲面的自同构、双曲几何、三维流形、切触结构、有理映射都做出了开创性的、根本性的工作。

这一时期，Thurston 以一种令人惊奇的原创方式将如此多种被人认为是毫不相干的数学联系起来。他关于曲面自同构映射类分类的工作就利用了拓扑、双曲几何、复分析、Teichmüller 理论、动力系统、遍历论中的想法。

利用双曲几何这一基本工具，这个结果后来诱导出三维拓扑学中的大量结果。这些结果完全改变了人们对这个学科的认识。他把在 1978 年双曲几何课上的笔记(部分由 Bill Floyd 和 Steve Kerckhoff 完成并编辑)以分期的方式寄给了 1000 多位数学家。“这些笔记很快在全世界流传，研究低维拓扑的学者几乎都认为蕴藏在这些笔记中的思想是这个学科有史以来记录下来的最重要，影响最深远的思想。”²⁾

这个工作所表述的观点概述成了他的几何化猜想：即所有闭的、可定向的三维流形可以(经典已知地)分解成小的集合，每个集合含有 8 个齐次度量几何图形之一。尽管这是看待三维流形的真正不同的方式，他的猜想包括了这个领域中很多存在已久的猜想，包括 Poincaré (庞加莱) 猜想、球面空间形式问题、三维流形基本群的剩余有限性，以及三维流形万有覆盖空间的分类。对于一大类流形(*Haken* (哈肯) 流形)，他证明了该猜想。

1) www.ams.org/profession/prizes-awards/pabrowse?pur1=veblen-prize。——原注

2) A. Papadopoulos, MR1435975 (97m:57016), 关于三维几何学与拓扑学的评论。——原注

他在 1982 年美国数学会通讯上发表的文章中描述了他对三维流形的理解, 其中包括 24 个问题. 尽管他并不是将数学看成一系列需要解决的问题, 但是这些问题也获得了极大的关注, 为接下来 30 年的研究提供了理论方向. 关于这些问题直到 2013 年的进展, 参看 Otal [7].

他在普林斯顿的几年间, 利用 Klein (克莱因) 群和关于曲面的早期工作中的想法, 在二维球面的有理映射方面取得了很大成果. 他对于计算和群论的兴趣, 从理论和实际运用的角度, 指引了他在自动机群方面的工作 (同 Cannon, Epstein 等人合作), 这些结果记载在书《群论中的文字处理 (Word Processing in Groups)》中. 这个时期, 他给出的都是具有里程碑意义的观点, 这篇文章都不能完整地表述出来.

1979 年, “因其在叶状结构、函数论和拓扑学中引入革命性的新几何方法, 从而取得了重大成果”,¹⁾ Bill 被授予 Waterman 奖. 1982 年, 他获得了 Fields (菲尔兹) 奖. 1983 年, 被选为美国科学院院士.

Thurston 很乐意花时间与大家分享他的学术观点, 从他在普林斯顿大学算起, 他指导了 29 位博士生. 自这篇文章发表截止, 这些博士们总共指导了 151 名学生. 他也影响了周围很多的访问学者, 不管他们是在普林斯顿大学还是在高等研究院. 同时, 他是一个社交中心, 经常拿着他的排球网, 在茶点后 Fine 楼²⁾里做一些即兴的游戏.

除了数学研究成果之外, Bill 思考和研究数学的方式也有很大的影响力. 他会深入地思考研究数学的过程和交流的方法. 他的热情是有感染力的. 他的看法真实而唯一, 并对如何把数学融入到人们的生活提供了许多新途径.

7. 计算机

Bill 是积极地在他的研究中应用计算机最早的纯数学家之一, 他是把计算运用到数学界的各个方面的强烈提议者. 在 20 世纪 70 年代末, 他鼓励 Jeff Weeks 开发 SnapPea 程序, 用以计算和图形化双曲面结构. 这个程序和之后的一个版本 SnapPy (由 Marc Culler 和 Nathan Dunfield 编写), 以及相关的 Snap 程序 (Goodman, Hodgson, Neumann), 对于此领域的研究者来说都是很重要的工具. Weeks 本人利用这个程序发现了以他名字命名的 Weeks 流形 (这个流形也由 Matveev-Fomenko 和 Jozef Przytycki 独立发现).

据 Al Marden 回忆, Bill 是几何超级计算机计划 (Geometry Supercomputer Project) 和几何中心 (Geometry Center) 这两个由美国国家科学基金会 (NSF) 资助, 设立在明尼苏达大学的项目的幕后推动者, 而 Marden 是创立者. 这两个项目成果众多, 其中包括两



Thurston 和 Ed Witten
在 Waterman 奖颁奖典礼上

1) www.nsf.gov/od/waterman/waterman_recipients.jsp.——原注

2) Fine Hall, 普林斯顿高等研究院所在的办公楼.——编注

个精彩的视频 “Not Knot” 和 “Outside In”. “Not Knot” 是一个关于双曲空间的计算机动画, 由 Bill 开发, 部分还用在了感恩而死 (Grateful Dead) 乐队的音乐会上.¹⁾ Outside In 是一个 Bill 对于球面外翻定理证明的获奖视频, 1957 年 Steven Smale (斯梅尔) 首次发现了这个极其惊人的结果.

当 Gabai 和 Meyerhoff 从事的研究项目需要高层次的计算机知识时, 他们在几何中心找到了. 这就给出了 $(\log 3)/2$ 定理的计算机辅助证明, 这个证明是 Bill 和他的儿子 Nathaniel Thurston 共同完成的, 他的儿子是一个能充分利用计算机资源的出色助手. 这个结果在以下两个命题的证明中起到至关重要的作用: 双曲三维流形的 Smale 猜想, Weeks 流形是唯一最小体积的闭的有向双曲三维流形.

8. 教育

Bill 对教育非常感兴趣. 他和新佛罗里达学院的学生, 包括 Rachel Findley, 辅导那些数学方面不好的学生. 在伯克利的时候, 他是一个学生委员会的一员, 该委员会的职责是帮助改革助教 (TA) 项目. 他写道: “我帮助新来的助教组织了一个活动, 包含参与讨论小组和旁听其他人的课程. 通常新的助教都会对教学充满激情, 而随着时间的推移, 老助教们慢慢丧失了这些激情. 我发现, 对于我来说, 这个助教群, 重新获得了在教学方面所具有的激情.”²⁾

每年他孩子就读的小学 (一个普林斯顿的公立学校) 班级的科学日活动中, 他都会教小朋友 “一两件事”. “看到他们的思想是如此开放, 他们理解那些多数成年人觉得古怪而遥远的问题是如此之迅速, 我会感到非常满足. 反观每当我试图给成年人解释这些问题的时候, 人们总是避之不及.”³⁾

在普林斯顿, 与 John Conway (康韦) 和 Peter Doyle 一起, 他发展出新的、更具有想象力的本科生几何课程, 很快这种教学方法就被几何中心和戴维斯加州大学采用.

9. 思考和研究数学

每个数学专业的学生都需要研读一下 Thurston 的内容广泛和精心设计的论文 “论数学的证明和进展 (On proof and progress in mathematics)”.⁴⁾ 在文中, 他提出 “数学家如何促进大众理解数学?” 其中包含很多小的问题, 包括 “我们如何学习和理解数学?” “什么激发我们学习数学?” “什么是证明?” 他以自己学习研究叶状结构、双曲几何、以及几何化猜想得来的经验作为结尾. 此外, 他探讨了数学专家如何把新的结果传达给其他专家, 以及他如何思考数学问题. 这与局外人甚至是高年级的学生所认为的数学家的工作方式有很大的不同.

这篇在美国数学会期刊 BAMS 上发表的文章的思想, 以不同形式在其他的一些地方被提及. 他说道: “数学是一种有关人类理解力的艺术 当我们感觉到它在我们整个大

1) 《科学美国人 (Scientific American) 》, 1993 年 10 月, 第 101 页.——原注

2) 在伯克利加州大学时向普林斯顿大学的求职信.——原注

3) 《国内新闻》, 生活版, 1984 年 12 月 30 号期.——原注

4) Bull. Amer. Math. Soc. 30 (1994), 161–177.——原注

脑中时, 数学在歌唱 你们只有通过唱歌来学习歌唱.”¹⁾ “关于数学最重要的问题是, 它存在于我们大脑中的方式. 数学不是我们能直接感觉到的东西: 它只存在于我们的想象中, 而我们只能间接地感觉到它. 关于数学如何流入我们大脑, 这一过程没有具体标准, 也不是自动完成, 它对其内在含义和前后环境十分敏感. 我们的思想依赖于许多有联系的、目的明确却强大的模块. 我们将日常生活中的具体任务都本能地、潜意识地分配给这些各种各样的模块.”²⁾ 下面是相关论题的其他两篇文章的链接:

mathoverflow.net/questions/43690/whats-a-mathematician-to-do/44213#44213

mathoverflow.net/questions/38639/thinking-and-explaining

10. 动手制作模型, 服装设计

Bill 很喜欢亲自动手制作一些东西. 在普林斯顿的家里, 他有一个工作室, 曾经有朋友来, 床不够用了, 他还买了木材用一个下午做了一个双层床. 他的母亲 Margaret, 是一位手巧的裁缝, 缝制出许多 Bill 设计的漂亮的曲面. 他还鼓励 Daina Taimina 钩织一些华丽的小东西, 还写了本精美的《钩织双曲平面的冒险》, 该书获得 Euler (欧拉) 奖. 与 Kelly Delp 一起, 他发明一种方法, 通过粘帖 Euclid (欧几里得) 圆盘拼接出几乎光滑的模型. 更有代表性的是, 在两天之内他建立起一个拥有塑封器、裁纸机、铆枪的工作室, 并开始制作有趣的模型. 该模型最终发展成为制作漂亮的不用胶带的泡沫构造模型, 真是工程上的奇迹.

时装设计师 Dai Fujiwara 看了 Bill 的 8 个几何图形后, 与 Bill 联系. Bill 提供了许多几何材料, 包括一组连接部分, 它们的两倍覆盖代表了 8 个几何图形的轨形. 受他的启发, Dai Fujiwara 以及他在 Issey Miyake 公司的工作团队设计出一系列漂亮新颖的女性时装. 这一系列服装在 2010 年 3 月, Issey Miyake 公司的时装秀上得以展示.

早在 35 年前, Bill 就想把服装设计与流形理论结合起来. 他在 1974 年国际数学家大会 (ICM) 的会议论文中, 开篇提到 “对于一些纤维制品, 能把它们做成什么样的流形, 什么样的形状能很好地缝在一起? 这是个非常普遍的问题, 需要利用诸多微分拓扑和微分几何的方法.” 《华尔街日报 (Wall Street Journal)》头版写道: “Thurston 先生比较了这一发明 (8 个几何图形) 后发现, 8 套服装能适合世界上所有人, 就像他希望某一天能证明 8 个几何图形类别适合每一个可想象到的三维流形一样.”³⁾

11. 美国国家数学科学研究所, 伯克利加州大学和戴维斯加州大学

1992 年 Bill 到了伯克利, 1992—1997 年, Bill 是美国国家数学科学研究所 (MSRI) 所长. 1996—2003 年, Bill 是戴维斯加州大学的教授, Carol Wood 对 Bill 在美国国家数学科学研究所这几年做出了详细的评价, 指出在此期间, 美国国家数学科学研究所引进了多种创新的教育方式. 这些教育方式超越了所有在那个年代看上去革命性的但是对现在的

1) Daina Taimina, 《钩织双曲平面的冒险 (Crocheting Advantures with Hyperbolic Planes)》. ——原注

2) 摘录自《Teichmüller Theory and Applications to Geometry, Topology, and Dynamics》, 第 1 卷: Teichmüller Theory, John Hubbard 著. ——原注

3) 《华尔街日报》, 1983 年 3 月 18 日. ——原注

研究机构是非常标准的教学方法. 在戴维斯的时候, 他出版了期待已久的书《三维几何学与拓扑学 (Three-Dimensional Geometry and Topology)》(由 Silvio Levy 编辑), 这本书由他在普林斯顿大学的讲稿组成并获得了 2005 年的美国数学会优秀图书奖 (AMS Book Prize). 他与 Yasha Eliashberg 一起, 写了他的专著《共叶状结构 (Confoliations)》. 在戴维斯时, 他为本科生和研究生开设多门课程. Bill 在戴维斯两年博士后期间, Ian Agol 既是 Bill 的合作老师也是 Bill 所教授的一些课程的学生. 由于家庭原因, Bill 计划于 2012 年秋季重返戴维斯.

12. 康奈尔大学

Bill 于 2003 年到康奈尔大学. 差不多这个时候, Grigori Perelman (佩雷尔曼) 发表了几何化猜想的一个证明. 尽管采用的技术主要是分析手段, 并且与他自己的工作看上去是非常不相关, 但是 Thurston 认为这个证明与他的想象高度一致, 对结果也是由衷的高兴.¹⁾

2011 年时, Bill 被诊断出患有黑色素瘤, 同年 4 月, 他接受手术摘除了一个肿瘤, 在此过程, 他失去了右眼. 尽管正在接受费力的医学治疗, 但是他仍然投入到数学研究中, 参加会议, 鼓励年轻人, 试图证明来源于 1970 年他与 Milnor 工作的关于有理映射理论中的基本结果. 2012 年 12 月, 他在家人的守候下去了世.



Bill 与 Dylan 和 Nathaniel 修理自行车

2014 年 6 月, 在康奈尔大学召开了一场参与范围广泛的会议, 主题是“下一步是什么? Bill Thurston 的数学遗产”.²⁾ 到场的有他的母亲、兄弟姐妹, Rachel 和 Julian, 他的孩子们和其它亲属, 还有 300 多位数学家, 包括许多学生和新晋博士. 这是一场他留给我们繁荣未来的真正庆典.

13. Thurston 的资料

- 1) 在数学家谱系项目中的 William Thurston:

www.genealogy.ams.org/id.php?id=11749

- 2) 康奈尔大学的悼念网页:

www.math.cornell.edu/News/2012-2013/thurston.html

- 3) 新佛罗里达学院的讣告: www.ncf.edu/william-thurston

- 4) 美国数学会的讣告: www.ams.org/news?news_id=1602

- 5) 当数学遇到时尚: Thurston 的概念启发设计者:

www.ams.org/news/ams-news-releases/thurston-miyake

- 6) 美国数学会的专栏: www.ams.org/samplings/feature-column/fc-2012-10

- 7) 《纽约时报 (New York Times)》上的讣告:

www.nytimes.com/2012/08/23/us/william-p-thurston-theoretical-mathematician-dies-at-65.html?r=2

1) Perelman 2010 年在 Clay 学术会议上的赞美评价.——原注

2) www.math.cornell.edu/~thurston/index.php.——原注

- 8) 《大西洋通讯 (The Atlantic) 》¹⁾ 上的讣告:
www.theatlantic.com/technology/archive/2012/08/remembering-bill-thurston-mathematician-who-helped-us-understand-the-shape-of-the-universe/261479/
- 9) 2005 年美国数学会对《三维几何和拓扑》的图书奖项:
www.ams.org/notices/200504/comm-book.pdf
- 10) 美国数学会授予“开创性研究贡献”的 Steele (斯蒂尔) 奖:
www.ams.org/notices/201204/rtx120400563p.pdf
- 11) W. Thurston and J-P. Bourguignon, Interview de William Thurston (in English),
 Gaz. Math. No. 65 (1995), 11–18.
- 12) J. Hubbard, Bill Thurston (1946—2012), European Math. Soc. Newsletter, June
 2014, 36–37.

14. 对 Thurston 数学工作的评论

- [1] W. Browder and W-C. Hsiang, The work of William P. Thurston, Notices Amer. Math. Soc. 29 (1982), 501.
- [2] S. Friedl, Thurston's vision and the virtual fibering theorem, Jahresber. Deutsch. Math.-Verein. 111 (2014), 223–241.
- [3] D. Gabai and S. Kerckhoff, Thurston's Geometrization Conjecture, Clay Mathematics Institute, 2009 Annual Report, pp. 32–38.
- [4] M. Gromov, Hyperbolic Manifolds (according to Thurston and Jørgensen), Bourbaki Seminar, Vol. 1979/80, Springer Lecture Notes in Math., 842, 1981, pp. 40–53.
- [5] B. Lawson, Thurston's work on foliations, Notices Amer. Math. Soc. 26 (1979), 294–295.
- [6] D. Margalit, Thurston's work on Surfaces, Bulletin Amer. Math. Soc. 51 (2014), 151–161.
- [7] J. P. Otal, William P. Thurston: Three-dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry, Jahresber. Deutsch. Math.-Verein. 116 (2014), 3–20.
- [8] F. Sergeraert, BF, Seminaire Bourbaki 524 (1977-78), 300–315.
- [9] D. Sullivan, The new geometry of Thurston, Notices Amer. Math. Soc. 26 (1979), 295–296.
- [10] W. Thurston, How to see 3-manifolds, Class. Quantum Grav. 15 (1998), 2545–2571.
- [11] ———, Three-dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 6 (1982), no. 3, 357–381.
- [12] C. T. C. Wall, On the Work of W. Thurston, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, vol. 1, Warsaw, 1983, pp. 11–14 (PWN, Warsaw, 1984).

André Haefliger

我第一次见到 Thurston 是 1972 年 3 月在瑞士的阿尔卑斯山脉举办的一个有关叶状结构的会议上。

首先我来回忆这个领域中的一些重要结果。1969 年, Bott (博特) 利用将一个平面场

1) 《The Atlantic》是免费的电子邮件周中 (不包括周末) 每日时事通讯。—— 编注
 André Haefliger 是日内瓦大学的荣休数学教授, 他的邮箱地址是 Andre.Haefliger@unige.ch。

形变成可积场 (即与一个光滑的叶状结构相切) 的示性类, 发现了一个拓扑障碍. 这个定理使得我对叶状结构理论重新产生兴趣. 在这一年, Gelfand (盖尔范德) 和 Fuks (富克斯) 出版了一系列关于不同向量场的 Lie (李) 代数的上同调的文章. 1969 年在艾古 (Aigual) 山 (在蒙皮利埃 (Montpellier) 附近) 上的一次学术会议上, 我简述了一个称为 Γ_q 结构的 $B\Gamma_q$ 分类空间的构造, 这个想法是 1958 年我在毕业论文中提出来的.

这里 Γ_q 代表 $\mathbb{R}^q$ 空间上光滑局部微分同胚的胚芽拓扑广群. 拓扑空间 X 上的一个 Γ_q 结构能被开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 和 $\mathcal{U}$ 上的值在 Γ_q 中的 1- 闭上链所定义; 也就是说, 对于每一对 $i, j \in I$, 可以给定连续映射 $\gamma_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \Gamma_q$, 使得

$$\gamma_{ik}(x) = \gamma_{ij}(x)\gamma_{jk}(x), \quad \forall x \in U_i \cap U_j \cap U_k.$$

所以 γ_{ij} 是一个连续的映射 $f_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^q$ (等同于 Γ_q 的单位元子空间).

两个闭上链 γ_{ij} 和 γ'_{ij} 是等价的, 如果存在一个连续映射 $\delta_i: U_i \rightarrow \Gamma_q$, 使得对于任意的 $x \in U_i \cap U_j$, 等式 $\gamma'_{ij}(x) = \delta_i(x)\gamma_{ij}(x)(\delta_j(x))^{-1}$ 成立. 考虑 X 的开覆盖上的极限, 则拓扑空间 X 上的一个 Γ_q 结构是一个 1- 闭上链的等价类. 如果 X 是一个光滑流形, 映射 f_i 是浸入, 则 1- 闭上链 γ_{ij} 定义了一个 X 上余维数为 q 的光滑叶状结构. 如果 Γ_q 被任何的拓扑广群取代, 例如, $\mathbb{R}^q$ 空间上局部解析的微分同胚的胚芽拓扑广群或者是一个 Lie 群 G , 以上的构造仍然适用. 空间 X 上 Γ_q 结构的同伦类与 X 到分类空间 $B\Gamma_q$ 之间连续映射的同伦类是一一对应的.

1971 年, Harold 在学校开设了一个有关叶状结构的课程, Thurston 是他的学生. Harold 很快意识到他是一个很有潜力的学生, 课程结束后, 他们一起写了一篇包含了很多有趣几何结果的论文. 在同一年, Godbillon 在 Oberwolfach 召开的会议上, 解释了 Godbillon 和 Vey 研究的不变量 GV 的构造, 但是这时候他们还不知道它是不是平凡的 (参加会议的 Roussarie 马上找出了一个非平凡的例子). 当 Lawson (劳森) 从会议返回时还不知道 Roussarie 的例子. 他向 Bill 解释了不变量的构造 (摘录自邮件): “我向他解释了定义. 第 2 天他敲开我的房门, 说: ‘不变量是非平凡的’. 第 3 天他又敲开门说: ‘不变量可以取值任何实数.’ 什么???!!!! 这人是什么鬼? 我自言自语道.”

自此以后, Gelfand-Fuchs 的上同调与各种对叶状结构的分类空间的上同调之间的联系很快从理论上分别地被很多人独立地理解了.

在 1972 年初, Thurston 在伯克利获得博士学位, Moe Hirsch 是他的导师, Blaine Lawson 是考官. Bill 向《数学发明 (Inventiones Mathematicae)》杂志投稿一篇题为“具有圆丛的三维流形上的叶状结构 (Foliations on 3-manifolds which are circle bundles)”的论文. 审阅人建议作者给出更多的解释. 结果, Thurston 正忙于其他的定理证明, 决定不发表这篇论文.

同时, John Mather (马瑟) 开始对叶状结构分类空间的性质产生兴趣. 1971 年, 他写了几篇论文和预印文章, 证明了 $B\Gamma_1$ 空间上一个深刻定理. 他所用的叶状结构理论的方法不如 Thurston 的方法有几何直观, 但是确是非常有效的.

当 Rosenberg (罗森伯格) 从伯克利回到巴黎, 他邀请 Bill 到巴黎. 当听到我们组织

的会议在阿尔卑斯召开, 在最后时刻 Rosenberg 带着 Bill 一起参加了这个会议. 参加会议的有 A'Campo, Hector, Herman, Moussu, Siebenmann, Roger, Roussarie, Tischler, Vey, Wood 等, 还有我的学生 Banyaga, 他来自卢旺达, 以及许多其他人.

在 Lawson 的建议下, Milnor 邀请 Bill (作为他的“助手”) 和我到普林斯顿高等研究院 (IAS) 在 1972—1973 学术年进行学术访问. 研究院分好房子, 我们恰好是邻居. 我们每周进行一次讨论班, 很多人都积极参加, Bill 也经常发言, 每次发言都会讲出惊人的新结果和想法. 1973 年 4 月, 我回到了日内瓦.

1973 年 5 月 4 日, 我写信给 Willian Browder (布劳德), 推荐 Bill 到普林斯顿大学任教. 信中, 我概括介绍了 Thurston 在学术访问期间取得的令人印象深刻的学术成果: 例如, 具有紧支集的 $\mathbb{R}^n$ 的微分同胚群的同调与 $B\Gamma_n$ 的同调之间的紧密关系; 流形 (余维数 > 1) 上任何二维平面场与光滑可积的平面场同伦; n 维流形上将 p 维平面场变形为光滑可积场的一个阻碍理论 (如果 $n - p > 1$), 则一个法丛平凡的 p 维平面向量场可以变形为光滑可积的; 反之, p 维平面向量场变形为与 C^0 叶状结构相切的向量场是没有阻碍的, 诸如此类. 最后, 我写道: “我对他理解数学的方式印象深刻, 他看待几何问题的方式直接又新颖, 而且理解得很快. 他有时不会写出证明的所有细节, 但是之后你会发现他所写的刚好是最关键的部分.”

1973 年 8 月 16 日 Thurston 写给我一封信, 信中有他题为“维数大于 1 的叶状结构理论 (The theory of foliations of dimension greater than one)”论文的手稿. 这篇论文发表在了《瑞士数学通讯 (Comment. Math. Helv.)》上. 信中还有一份是关于 T^n 空间上保体积的微分同胚的预印本论文, 他说还要寄给我一份关于三维流形上叶状结构构造的论文.

10 月 10 号, 他从马萨诸塞州剑桥寄给我一封 6 页的信件, 说明他的文章在考虑我的意见后所做的修改. 信件的最后 5 页中, 他详细解释了在推广 Reeb (里布) 稳定性定理时所做的证明. 另外, 还有 3 页是他对投稿《瑞士数学通讯》的文章所做的修改.

1973 年 12 月 7 号, 他寄给我论文的修正版本. 在一篇 7 页的信件中, 他解释了把分类定理推广到余维数为 1 的情形.

1976 年的夏天, 华威 (Warwick) 大学组织了一次大型研讨会. Thurston, Milnor, Vey, Mather 和 Hirsch 都参加了研讨会. 那时我的两个儿子都非常喜欢民族音乐, 我们开车从瑞士到华威, 在那里待了两个星期. 附上一张照片, Bill 与孩子们堆起来的一个非常大的稻草堆. 稻草堆顶上坐着我的两个儿子, 还有 Milnor 的大女儿; 边上是 Bill 和许多其他人. Moe Hirsch 与我的儿子们演奏了许多民族乐曲, Vey 优美地演唱了许多传统的法国歌曲.

1976 年 8 月 25 号—9 月 4 号, 国际暑期数学中心 (CIME) 在意大利瓦雷纳 (Varenna)



图中有: Rachel Findley (右下), Nathaniel Thurston (Bill 之左下), Dylan Thurston (顶层左)

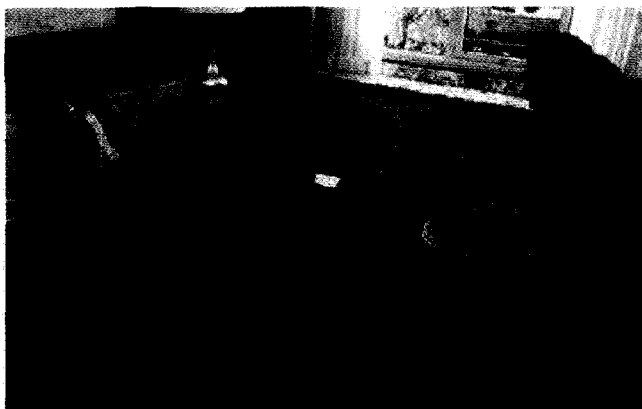
举办了一次暑期学校. Thurston, Mather 与我讲授了叶状结构理论方面的课程. 此外, 许多参会人也做了报告, 例如, Sergeraert; Banyaga 报告了他的关于紧辛流形上辛微分同胚群的论文. 这篇论文是 Thurston 未发表的关于保体积微分同胚群的论文的推广. 一个在日内瓦的学生 Vaughn Jones 也参与了.

Thurston 提供了一门精彩的课程, 但是他并没有将其写出. 那时他对叶状结构理论不再感兴趣, 准备去普林斯顿教授一门双曲几何的课程. (未完待续)

(杨坤一 张智勇 译 孙宇阳 校)

(上接 247 页)

N: 嗯, 我有各种各样的兴趣. 当然, 我确实关注金融市场. 这并非完全在经济学 Nobel 奖范畴之外, 但如果你认真考虑的话, 有很多事情可以做. 关于 Obama (奥巴马) 当选后不久即出现的大萧条和经济危机, 你可以做一个这样或那样的决定, 它们会有相当不同的结果. 我认为, 从 2009 年起经济开始复苏.



R & S: 据说, 当您是普林斯顿大学的学生时, 您经常校园里骑着自行车, 一面吹着 Bach (巴赫)“小赋格曲”的口哨. 您喜欢古典音乐吗?

自左至右: John F. Nash jr., Christian Skau,
Martin Raussen (照片: Eirik F. Baardsen, DNVA)

N: 是的, 我很喜欢 Bach.

R & S: 除了 Bach, 还有别的您中意的古典音乐作曲家?

N: 是的, 有很多古典音乐作曲家, 当你听他们的作品 —— 比如当你听到 Mozart (莫扎特) 的一个精彩的片段 —— 时, 可以是相当享受的. 他们比像 Ketèlbey 等作曲家要好得多.

R & S: 我们非常感谢您做了一个非常有趣的访谈. 除了我们两个, 我们还代表丹麦数学会, 挪威数学会和欧洲数学会.

在采访结束后, 关于 John 当前的主要兴趣有一个非正式交谈. 他再次提到了他关于宇宙学的思考. 关于出版物, Nash 向我们介绍了一本名为《数学中的未决问题 (Open Problems in Mathematics)》的书, 这是他与年轻的希腊数学家 Michael Th. Rassias 共同编辑的, 后者当年在普林斯顿大学做博士后研究.

编注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(陆柱家 译 童欣 校)